AKSMA DIGITAL HUB

Buku Panduan Pengguna

AKSMA DEVICE TRACKER

Sistem Peminjaman dan Pengembalian
Laptop dan Tablet Sekolah Berbasis QR Code

SMA IT Akmala Sabila
Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) - Manajemen Pendidikan Islam
Versi 1.0 - Oktober 2026

Daftar Isi

Bab 1. Mengenal Sistem . . . 3
1.1 Apa itu AKSMA Device Tracker? . . . 3
1.2 Siapa yang memakai? . . . 3
1.3 Cara kerja dalam 4 langkah . . . 3
1.4 Istilah penting . . . 3

Bab 2. Panduan untuk Siswa . . . 5
2.1 Meminjam perangkat . . . 5
2.2 Mengembalikan perangkat . . . 5
2.3 Aturan yang perlu diingat . . . 5
2.4 Pesan yang mungkin muncul . . . 6

Bab 3. Panduan untuk Petugas . . . 7
3.1 Masuk ke dashboard . . . 7
3.2 Mengenal menu . . . 7
3.3 Mendaftarkan perangkat baru . . . 7
3.4 Mencetak dan menempel label QR . . . 7
3.5 Memantau lewat Ringkasan . . . 8
3.6 Mengembalikan perangkat atas nama peminjam . . . 8
3.7 Memeriksa perangkat berstatus "Perlu diperiksa" . . . 8
3.8 Mengelola riwayat . . . 8
3.9 Menghapus perangkat . . . 8
3.10 Notifikasi email . . . 9
3.11 Rutinitas petugas . . . 9

Bab 4. Panduan untuk Pengelola Sistem . . . 10
4.1 Kebutuhan . . . 10
4.2 Memasang di hosting . . . 10
4.3 Mengisi config.php . . . 10
4.4 Menghubungkan Google Sheets . . . 10
4.5 Mengaktifkan notifikasi email . . . 11
4.6 Memasang cron di cPanel (tanpa terminal) . . . 11
4.7 Pengaturan umum di config.php . . . 12
4.8 Cadangan data . . . 12
4.9 Memperbarui sistem . . . 12
4.10 Memindahkan ke hosting sekolah . . . 13
4.11 Keamanan dan privasi . . . 13

Bab 5. Pemecahan Masalah . . . 14

Bab 6. Pertanyaan yang Sering Diajukan . . . 15

Lampiran A. Kartu Ringkas Siswa . . . 16

Lampiran B. Daftar Periksa Serah Terima ke Sekolah . . . 17

Lampiran C. Lembar Kontrol Harian Petugas . . . 18

Bab 1. Mengenal Sistem

1.1 Apa itu AKSMA Device Tracker?

AKSMA Device Tracker adalah sistem untuk mencatat **peminjaman dan pengembalian laptop atau tablet sekolah**. Setiap perangkat ditempeli **QR Code**. Siswa cukup memindai QR dengan kamera HP, mengisi data singkat, dan peminjaman tercatat. Petugas bisa melihat siapa meminjam apa, sampai kapan, dan bagaimana kondisinya, kapan saja lewat HP atau komputer.

Sistem ini membuat peminjaman lebih tertib, perangkat yang terlambat langsung diketahui, dan kondisi perangkat selalu terdokumentasi. Seluruh data juga tersalin otomatis ke Google Sheets sehingga mudah direkap.

1.2 Siapa yang memakai?

Pengguna	Tugas	Perlu akun?
Siswa / peminjam	Memindai QR, meminjam, dan mengembalikan perangkat	Tidak. Cukup HP berkamera dan internet.
Petugas sarpras	Mengelola perangkat, memantau, memeriksa perangkat, mencetak label QR	Memakai PIN petugas
Pengelola sistem	Memasang, mengatur, dan merawat sistem di hosting sekolah	Akses hosting dan akun Google sekolah

1.3 Cara kerja dalam 4 langkah

1. **Pinjam.** Siswa memindai QR di perangkat, mengisi nama dan kelas, memilih lama pinjam, lalu menerima **kode 4 angka**.
2. **Pakai.** Siswa menggunakan perangkat sampai batas waktu yang dipilih.
3. **Kembali.** Siswa memindai QR yang sama, memasukkan kode 4 angka, memilih kondisi perangkat, lalu menyerahkan perangkat ke petugas.
4. **Pantau.** Petugas melihat dashboard, menerima email pemberitahuan, dan data masuk ke Google Sheets.

1.4 Istilah penting

Istilah	Arti
QR Code	Gambar kotak-kotak di perangkat. Saat dipindai kamera HP, ia membuka halaman peminjaman perangkat itu.
Kode aset	Nama unik perangkat, misalnya LAP-001. Tertulis di label QR.
Kode pengembalian	4 angka yang muncul setelah meminjam. Dipakai untuk mengembalikan lewat QR. **Wajib dicatat.**
Dashboard	Halaman pemantauan khusus petugas.
Riwayat	Daftar seluruh peminjaman yang pernah terjadi.

Status perangkat

Status	Arti	Bisa dipinjam?
Tersedia	Perangkat bebas dan siap dipakai	Ya
Dipinjam	Sedang dipinjam dan belum melewati batas waktu	Tidak
Terlambat	Belum dikembalikan setelah batas waktu lewat	Tidak
Perlu diperiksa	Dikembalikan dalam kondisi tidak baik, atau baru didaftarkan dengan kondisi tidak baik. Menunggu pemeriksaan petugas.	Tidak, sampai petugas menandai sudah diperiksa

Bab 2. Panduan untuk Siswa

2.1 Meminjam perangkat

1. Buka **kamera HP**, arahkan ke QR Code yang menempel di perangkat. Ketuk tautan yang muncul. Halaman peminjaman terbuka.
2. Pastikan data perangkat benar dan statusnya **Tersedia**.
3. Isi **nama lengkap** dan **kelas**. Jika sekolah mewajibkan, isi **NIS** (nama dan kelas akan dicocokkan otomatis).
4. Pilih **lama pinjam**: 1, 2, 3, atau 4 jam. Di jam-jam akhir sebelum tutup akan muncul pilihan **"Sampai jam tutup"**.
5. Jika sekolah mengatur peminjaman harus didampingi, minta petugas memasukkan PIN petugas.
6. Tekan **Pinjam**. Layar akan menampilkan **kode 4 angka** dan batas waktu kembali.
7. **Catat kode itu**, misalnya dengan memotret layar. Kode dibutuhkan saat mengembalikan.

> **PERHATIAN**
> Kode 4 angka hanya ditampilkan **satu kali**. Jangan dibagikan ke orang lain. Jika hilang, temui petugas.

2.2 Mengembalikan perangkat

1. Pindai kembali **QR yang sama** di perangkat. Halaman pengembalian akan muncul.
2. Masukkan **kode 4 angka** yang tadi dicatat.
3. Pilih **kondisi perangkat** dengan jujur: Baik, Ada lecet, Rusak ringan, atau Rusak berat.
4. Jika perlu, tulis **catatan** (misalnya "baterai cepat habis" atau "layar tergores").
5. Tekan **Kembalikan**. Layar menampilkan waktu pengembalian.
6. Serahkan perangkat ke petugas. Pengembalian di sistem tidak menggantikan penyerahan perangkat secara langsung.

> **CATATAN**
> Melaporkan kerusakan dengan jujur tidak membuat Anda dihukum, tetapi membantu perangkat diperbaiki lebih cepat sebelum dipakai teman lain.

2.3 Aturan yang perlu diingat

- Peminjaman hanya bisa dilakukan pada **jam layanan** (bawaan: Senin sampai Jumat, 07.00 sampai 16.00).
- Batas waktu kembali tidak boleh melewati jam tutup layanan.
- Satu siswa hanya boleh meminjam **satu perangkat** dalam satu waktu (bawaan). Kembalikan dulu sebelum meminjam lagi.
- Kembalikan tepat waktu. Petugas menerima pemberitahuan otomatis bila terlambat.

- Jangan membagikan kode pengembalian.

2.4 Pesan yang mungkin muncul

Pesan di layar	Artinya dan yang perlu dilakukan
Di luar jam layanan peminjaman	Peminjaman sedang tutup. Coba lagi pada jam layanan.
Kamu masih meminjam ... Kembalikan dulu sebelum meminjam lagi	Anda masih memegang perangkat lain. Kembalikan terlebih dahulu.
Perangkat ini baru saja dipinjam orang lain	Ada yang meminjam sepersekian detik lebih dulu. Pilih perangkat lain.
Perangkat sedang diperiksa petugas	Perangkat belum boleh dipinjam. Pilih perangkat lain atau tanya petugas.
NIS tidak terdaftar / Nama tidak sesuai dengan NIS	Periksa penulisan NIS dan nama. Jika benar, hubungi petugas.
Kode pengembalian salah. Sisa percobaan: N	Periksa kode Anda. Setelah 5 kali salah, kode terkunci.
Kode terkunci ... minta bantuan petugas	Temui petugas. Petugas akan mengembalikan perangkat dari dashboard.
Perangkat ini tidak sedang dipinjam	Perangkat sudah tercatat kembali, atau QR salah. Cek kode aset di label.

Bab 3. Panduan untuk Petugas

3.1 Masuk ke dashboard

1. Buka alamat: `https://DOMAIN-SEKOLAH/.../device-tracker/?page=admin` (alamat pastinya diberikan pengelola sistem).
2. Masukkan **PIN petugas**, lalu tekan masuk.

> **PERHATIAN**
> Jika PIN salah 5 kali berturut-turut, akses diblokir sementara selama 10 menit. Jaga kerahasiaan PIN dan jangan memasukkannya di komputer umum.

3.2 Mengenal menu

Menu	Fungsi
Ringkasan	Jumlah perangkat per status, indikator 30 hari, serta status Google Sheets dan notifikasi email.
Perangkat	Daftar semua perangkat beserta status. Tempat mengembalikan perangkat, menandai sudah diperiksa, dan menghapus perangkat.
Riwayat	Seluruh catatan peminjaman, dapat dicari. Tempat menghapus riwayat.
Label QR	Membuat dan mencetak QR untuk setiap perangkat.
Tambah	Mendaftarkan perangkat baru.

3.3 Mendaftarkan perangkat baru

1. Buka menu **Tambah**.
2. Isi **Kode aset** (unik, huruf besar, angka, tanda hubung). Contoh: `LAP-001`, `TAB-012`.
3. Pilih **Jenis** (Laptop, Tablet, Lainnya), isi **Merek**, **Model**, dan **No. inventaris**.
4. Pilih **Kondisi** awal. Bila bukan "Baik", perangkat otomatis berstatus Perlu diperiksa.
5. Simpan. Perangkat muncul di menu Perangkat.

> **TIPS**
> Buat pola kode yang konsisten, misalnya LAP-001 sampai LAP-030 untuk laptop dan TAB-001 dan seterusnya untuk tablet. Kode yang pernah dipakai tidak bisa dipakai lagi kecuali perangkat lamanya telah diarsipkan.

3.4 Mencetak dan menempel label QR

1. Buka menu **Label QR**. Pilih perangkat atau cetak semuanya.
2. Tekan cetak. Gunakan kertas stiker atau cetak lalu laminasi.
3. Tempel di tempat yang **mudah terlihat dan tidak mudah lepas**, misalnya bagian atas laptop atau bagian belakang tablet.

4. Uji dengan memindai satu label memakai HP: halaman perangkat harus terbuka.

> **CATATAN**
> Pembuatan gambar QR membutuhkan koneksi internet saat mencetak. Setelah QR tercetak, label tidak memerlukan internet untuk dipasang.

3.5 Memantau lewat Ringkasan

Kartu di bagian atas menunjukkan jumlah **Total perangkat, Tersedia, Dipinjam, Terlambat, dan Perlu diperiksa**. Di bawahnya, **Indikator 30 hari terakhir** menampilkan jumlah transaksi, rata-rata lama pinjam, jumlah keterlambatan, dan jumlah pengembalian dengan kondisi tidak baik. Kotak status di atasnya menunjukkan apakah Google Sheets tersambung dan apakah notifikasi email aktif. Tombol **Kirim sekarang** dan **Kirim email uji** dipakai untuk menguji sambungan.

3.6 Mengembalikan perangkat atas nama peminjam

Gunakan cara ini bila siswa lupa atau kehilangan kode 4 angka, atau kodenya terkunci.

1. Buka menu **Perangkat**, cari perangkat yang berstatus Dipinjam atau Terlambat.
2. Periksa fisik perangkat, lalu pilih **kondisi** dan isi catatan bila perlu.
3. Tekan tombol **Kembalikan**. Di riwayat tercatat "dikembalikan oleh petugas".

3.7 Memeriksa perangkat berstatus "Perlu diperiksa"

1. Periksa fisik perangkat (layar, keyboard, baterai, pengisi daya, dan sebagainya).
2. Pada kartu perangkat, pilih **"Kondisi setelah diperiksa"** sesuai hasil pemeriksaan.
3. Tekan **Tandai sudah diperiksa**. Perangkat kembali berstatus Tersedia.

> **PERHATIAN**
> Perangkat berkondisi **Rusak berat** tidak bisa dibuka kembali. Biarkan berstatus Perlu diperiksa selama diperbaiki, lalu pilih kondisi baru setelah selesai. Jika sudah tidak dipakai lagi, hapus atau arsipkan perangkat.

3.8 Mengelola riwayat

- **Mencari:** ketik nama, kelas, atau kode aset pada kolom pencarian di menu Riwayat.
- **Menghapus satu catatan:** tekan **Hapus** pada catatan yang sudah dikembalikan, lalu konfirmasi.
- **Menghapus riwayat lama:** pilih umur (lebih dari 3, 6, atau 12 bulan), tekan **Hapus riwayat lama**, lalu konfirmasi.

> **CATATAN**
> Hanya catatan yang **sudah dikembalikan** yang bisa dihapus. Bila fitur arsip aktif, salinan catatan dipindahkan dulu ke tab **DT_Arsip** di Google Sheets. Jika penyalinan gagal, tidak ada data yang dihapus.

3.9 Menghapus perangkat

Keadaan perangkat	Yang terjadi
Belum pernah dipinjam	Dihapus permanen
Pernah dipinjam (punya riwayat)	Diarsipkan: hilang dari daftar, riwayatnya tetap tersimpan
Sedang dipinjam atau terlambat	Tidak bisa dihapus. Kembalikan dulu.

Perangkat yang diarsipkan dapat diaktifkan lagi dengan mendaftarkannya kembali memakai kode aset yang sama.

3.10 Notifikasi email

Petugas tidak perlu terus membuka dashboard. Sistem mengirim email ke alamat petugas yang telah diatur:

- **Setiap perangkat dikembalikan.** Judul dan isi menyesuaikan kondisi: kondisi Baik berupa pemberitahuan biasa; Ada lecet atau Rusak ringan berupa peringatan perlu diperiksa; Rusak berat bertanda PERLU TINDAKAN. Email memuat peminjam, waktu, lama pinjam, ketepatan waktu, dan catatan.
- **Perangkat terlambat.** Satu email ringkasan berisi semua perangkat yang melewati batas waktu. Setiap peminjaman hanya diberitahukan sekali.

> **TIPS**
> Periksa folder Spam pada kali pertama. Tandai email dari sistem sebagai "Bukan spam" agar tidak terlewat.

3.11 Rutinitas petugas

Kapan	Yang dilakukan
Setiap hari	Cek Ringkasan: ada perangkat Terlambat atau Perlu diperiksa? Pastikan perangkat yang dikembalikan diterima secara fisik dan diperiksa.
Setiap minggu	Periksa status Google Sheets (tersambung) dan baca riwayat untuk pola keterlambatan atau kerusakan.
Setiap bulan	Unduh cadangan data (lihat Bab 4), hapus riwayat lama bila perlu, cek kondisi label QR yang mulai rusak.

Bab 4. Panduan untuk Pengelola Sistem

Bab ini untuk orang yang memasang dan merawat sistem di hosting. Ikuti langkah berurutan. Tidak perlu terminal atau keahlian pemrograman.

4.1 Kebutuhan

Kebutuhan	Keterangan
Hosting	Hosting cPanel dengan PHP 8.0 atau lebih baru (ekstensi pdo_sqlite, curl, mbstring) dan HTTPS aktif
Akun Google	Sebaiknya akun milik sekolah, bukan akun pribadi, agar sistem tidak putus saat pengelola berganti
Perangkat cetak	Printer dan kertas stiker untuk label QR

4.2 Memasang di hosting

1. Login **cPanel**, buka **File Manager**, lalu masuk ke folder `public_html`.
2. Klik **Upload**, pilih berkas sistem (.zip), tunggu selesai.
3. Klik kanan berkas .zip, pilih **Extract**.
4. Buka folder `core`. Salin `config.example.php` menjadi `config.php` (klik kanan, Copy, ganti nama).
5. Klik kanan `config.php`, pilih **Edit**, isi pengaturan (lihat 4.3), lalu simpan.
6. Buka di browser: `https://DOMAIN-SEKOLAH/NAMA-FOLDER/device-tracker/?page=admin` dan masuk dengan PIN.

4.3 Mengisi config.php

Di bagian paling atas berkas ada tiga baris yang wajib diisi:

```
$PIN_PETUGAS = 'isi-PIN-yang-sulit-ditebak'; $WEBHOOK_URL = ''; // diisi setelah langkah 4.4 $KATA_RAHASIA = 'kata-acak-yang-panjang';
```

Selain itu, ganti nilai `cron_key` dengan kata acak yang panjang. Pengaturan lain sudah memiliki nilai bawaan yang masuk akal (lihat 4.7).

4.4 Menghubungkan Google Sheets

Sistem mengirim data ke Google Sheets lewat kode kecil yang ditempel di Google Sheet. Tidak perlu Google Cloud.

1. Buat **Google Sheet baru** yang kosong, lalu beri nama bebas.
2. Buka menu **Ekstensi, lalu Apps Script**. Hapus semua isi bawaan.
3. Buka berkas `google-sheets/penerima.gs` dari paket sistem, salin **seluruh isinya**, lalu tempel di editor.

4. Pada baris pertama, ganti `GANTI-KATA-RAHASIA` dengan kata rahasia pilihan Anda. Klik ikon simpan.
5. Klik **Deploy, lalu Deployment baru**. Pilih jenis **Aplikasi web**. Atur **Jalankan sebagai: Saya** dan **Yang memiliki akses: Siapa saja**. Klik **Deploy** dan izinkan akses bila diminta.
6. Salin **URL aplikasi web** (berakhiran /exec).
7. Kembali ke `config.php`: tempel URL ke `$WEBHOOK_URL`, dan isi `$KATA_RAHASIA` dengan kata yang **sama persis** dengan langkah 4. Simpan.
8. Di dashboard, menu **Ringkasan**, tekan **Kirim sekarang**. Jika berhasil, tab DT_Perangkat dan DT_Transaksi muncul di Google Sheet.

PERHATIAN
Jangan menekan tombol **Jalankan** pada fungsi doPost di editor Apps Script. Akan muncul pesan error "postData". Itu normal, karena fungsi tersebut hanya dipanggil lewat internet oleh sistem. Cukup lakukan Deploy.

CATATAN
Setiap kali kode Apps Script diubah, buat versi baru lewat **Deploy, Kelola deployment**, klik ikon pensil, pilih **Versi baru**, lalu Deploy. URL tetap sama.

4.5 Mengaktifkan notifikasi email

1. Di `config.php`, pada bagian `notifikasi`, isi `'email' => 'petugas@contoh.sch.id'`. Beberapa alamat dipisah koma.
2. Di editor Apps Script, pilih fungsi **izinkanEmail** pada menu di atas, tekan **Jalankan** satu kali, lalu izinkan akses (Lanjutan, Buka).
3. Buat versi baru deployment (lihat catatan 4.4).
4. Di dashboard, tekan **Kirim email uji**. Periksa kotak masuk (dan Spam).

CATATAN
Email dikirim dari akun Google pemilik Google Sheet. Batas Gmail biasa sekitar 100 email per hari. Jika pengembalian per hari sangat banyak, atur `'kembali' => false` agar hanya kondisi tidak baik dan keterlambatan yang dikirim.

4.6 Memasang cron di cPanel (tanpa terminal)

Cron membuat pengecekan keterlambatan berjalan tepat waktu walau tidak ada yang membuka sistem. Tidak wajib, tetapi sangat disarankan.

1. Di cPanel, buka **Cron Jobs** (biasanya di bagian Advanced).
2. Pada **Common Settings**, pilih **Once Per Five Minutes**.
3. Pada kolom **Command**, tempel perintah berikut, dengan DOMAIN-SEKOLAH, NAMA-FOLDER, dan KUNCI_CRON disesuaikan (KUNCI_CRON adalah nilai `cron_key` di config.php):

```
curl -s "https://DOMAIN-SEKOLAH/NAMA-FOLDER/device-tracker/sync.php?key=KUNCI_CRON" >
/dev/null 2>&1
```

Lalu klik **Add New Cron Job**. Selesai. Untuk menguji, buka alamat tersebut di browser; bila muncul tulisan seperti "OK sinkron", cron sudah benar.

> **TIPS**
> Jika hosting tidak mengenali curl, gunakan: `wget -q -O /dev/null "ALAMAT"`. Jangan menyebarkan alamat cron karena kuncinya ada di dalamnya.

4.7 Pengaturan umum di config.php

Pengaturan	Fungsi	Bawaan
jam_layanan	Jam buka peminjaman per hari (1=Senin ... 7=Minggu). Hari yang tidak ditulis berarti tutup.	Senin sampai Jumat 07.00 sampai 16.00
opsi_jam	Pilihan lama pinjam dalam jam	[1, 2, 3, 4]
maks_pinjam_per_orang	Jumlah perangkat yang boleh dipinjam bersamaan per siswa	1
verifikasi_nis	Peminjam harus terdaftar di daftar siswa	false
pinjam_perlu_pin	Peminjaman harus didampingi petugas (PIN)	false
kondisi	Daftar pilihan kondisi perangkat (Baik wajib ada)	Baik, Ada lecet, Rusak ringan, Rusak berat
arsip_riwayat	Riwayat yang dihapus disalin dulu ke tab DT_Arsip	true
notifikasi.kembali	Email untuk setiap pengembalian	true
notifikasi.terlambat	Email keterlambatan	true

Setelah mengubah config.php, simpan berkas. Perubahan langsung berlaku.

4.8 Cadangan data

Seluruh data utama tersimpan di berkas database `storage/aksma.sqlite` di hosting. Google Sheets hanyalah salinan.

1. Di cPanel File Manager, buka folder `storage`.
2. Klik kanan `aksma.sqlite`, pilih **Download**.
3. Simpan di tempat aman (flashdisk atau Google Drive sekolah) dengan nama bertanggal, misalnya aksma-2026-10.sqlite.

> **TIPS**
> Lakukan cadangan minimal sebulan sekali dan sebelum memperbarui sistem.

4.9 Memperbarui sistem

1. Unduh cadangan data (4.8).
2. Unggah berkas versi baru, lalu timpa berkas lama.

3. **Jangan menimpa** `core/config.php` dan folder `storage`, karena berisi pengaturan dan seluruh data.
4. Jika ada perubahan pada `penerima.gs`, tempel versi baru di Apps Script dan buat versi baru deployment.
5. Buka sistem sekali. Struktur database menyesuaikan diri otomatis.

4.10 Memindahkan ke hosting sekolah

1. Unduh seluruh folder sistem dari hosting lama, termasuk `core/config.php` dan folder `storage`.
2. Unggah ke hosting sekolah, lalu extract.
3. Buka config.php, ubah `base_url` bila diatur manual (biarkan kosong agar otomatis).
4. Alamat QR berisi domain lama. **Cetak ulang label QR** bila domain berubah.
5. Perbarui alamat cron di cPanel hosting yang baru.
6. Uji satu alur lengkap: pinjam, kembalikan, cek Google Sheets, dan cek email.

> **PERHATIAN**
> Bila domain berubah, label QR lama akan mengarah ke alamat yang salah. Rencanakan pencetakan ulang label atau gunakan domain yang sama.

4.11 Keamanan dan privasi

Lakukan	Jangan
Gunakan HTTPS dan PIN yang sulit ditebak	Membagikan PIN petugas, kata rahasia, atau alamat cron
Batasi akses Google Sheet hanya untuk petugas berwenang	Membagikan tautan Google Sheet ke publik (berisi nama dan kelas peminjam)
Pakai akun Google dan hosting milik sekolah	Memakai akun pribadi mahasiswa untuk menyimpan data sekolah
Cadangkan data secara berkala	Mengedit atau menghapus manual tab DT_Perangkat dan DT_Transaksi di Google Sheets (akan tertimpa)
Tetapkan penanggung jawab sistem di sekolah	Mengunggah config.php atau folder storage ke GitHub publik

Bab 5. Pemecahan Masalah

Gejala	Penyebab dan cara mengatasi
Halaman kosong atau pesan "unable to open database"	Klik kanan folder **storage** di File Manager, pilih Permissions, atur ke **755**. Pastikan PHP versi 8.0 ke atas (cPanel, Select PHP Version).
Pesan error "postData" di Apps Script	Normal jika menekan Jalankan di editor. Lakukan Deploy, jangan Jalankan.
"Kata rahasia ... tidak sama"	Kata rahasia di Apps Script berbeda dengan di config.php. Samakan persis, lalu buat versi baru deployment.
"Google tidak menjawab OK"	Deployment belum versi terbaru atau akses bukan "Siapa saja". Ulangi langkah Deploy (4.4).
Google Sheet tidak terisi	Tekan Kirim sekarang di Ringkasan dan baca pesan merahnya. Pastikan $WEBHOOK_URL terisi.
Sinkron gagal saat data banyak	Pastikan memakai kode Apps Script versi terbaru yang menambah baris otomatis.
Email uji gagal	Jalankan fungsi izinkanEmail sekali di Apps Script, lalu buat versi baru deployment.
Email tidak masuk	Periksa folder Spam. Pastikan alamat email di config.php benar dan kuota harian belum habis.
Status Terlambat tidak cepat berubah di Sheet	Pasang cron lima menitan (4.6).
QR tidak membuka halaman dari HP	Pastikan sistem sudah di hosting (bukan localhost) dan HP terhubung internet.
Kode pengembalian terkunci	Petugas mengembalikan perangkat dari dashboard (3.6).
Lupa PIN petugas	Pengelola mengganti nilai $PIN_PETUGAS di config.php.

Catatan galat teknis tersimpan di berkas `storage/galat.log` dan dapat dilihat oleh pengelola lewat File Manager.

Bab 6. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa harus memasukkan kode 4 angka saat mengembalikan?

QR menempel di perangkat dan bisa dipindai siapa saja. Kode 4 angka membuktikan bahwa yang mengembalikan adalah orang yang meminjam, sehingga tidak ada yang bisa menandai perangkat "kembali" secara iseng.

Kode saya hilang. Bagaimana?

Temui petugas. Petugas dapat mengembalikan perangkat dari dashboard dengan PIN petugas.

Apakah sistem tahu perangkat benar-benar sudah di tangan petugas?

Tidak. Sistem hanya memastikan pengembali memiliki kode yang benar. Pemeriksaan fisik tetap dilakukan oleh petugas.

Apa arti "Perlu diperiksa"?

Perangkat dikembalikan dengan kondisi tidak baik atau didaftarkan dengan kondisi tidak baik. Perangkat tidak bisa dipinjam sampai petugas memeriksa dan menandainya. Status ini juga dipakai selama perangkat diperbaiki.

Apakah data hilang jika Google Sheet dihapus atau akun Google diganti?

Tidak. Data utama ada di database di hosting. Google Sheet hanyalah salinan yang bisa dibuat ulang dengan menekan Kirim sekarang. Yang perlu dijaga adalah cadangan berkas aksma.sqlite.

Bagaimana jika Google atau internet sedang gangguan?

Peminjaman dan pengembalian tetap tercatat di sistem. Data menyusul ke Google Sheets pada sinkron berikutnya.

Bisakah dipakai tanpa kamera HP, cukup ditempelkan (tap)?

Tidak dengan QR Code. Sistem tap membutuhkan teknologi NFC dan perangkat pendukungnya.

Bisakah jam layanan atau pilihan lama pinjam diubah?

Bisa. Pengelola mengubah jam_layanan dan opsi_jam di config.php (lihat 4.7).

Lampiran A. Kartu Ringkas Siswa

Cetak halaman ini dan tempel di ruang peminjaman, atau gunakan sebagai poster kecil.

MEMINJAM PERANGKAT

1. Pindai QR di perangkat dengan kamera HP

2. Isi nama dan kelas, pilih lama pinjam

3. Tekan **Pinjam**

4. CATAT **kode 4 angka** (foto layar)

MENGEMBALIKAN

1. Pindai QR yang sama

2. Masukkan kode 4 angka dan pilih kondisi perangkat

3. Tekan **Kembalikan**

4. Serahkan perangkat ke petugas

Kode hilang atau terkunci? Temui petugas.

Lampiran B. Daftar Periksa Serah Terima ke Sekolah

Gunakan daftar ini saat menyerahkan sistem kepada penanggung jawab sekolah agar sistem tetap berjalan setelah PLP selesai.

	Item	Keterangan
[ ]	Penanggung jawab sistem ditetapkan	Nama dan kontak tercatat
[ ]	Akun Google dan hosting milik sekolah	Bukan akun pribadi mahasiswa
[ ]	PIN petugas dan kata rahasia diserahkan	Diserahkan langsung, tidak lewat grup umum
[ ]	Google Sheets tersambung dan diuji	Tombol Kirim sekarang berhasil
[ ]	Notifikasi email diuji	Email uji diterima petugas
[ ]	Cron lima menitan terpasang	Diuji lewat alamat cron
[ ]	Label QR tercetak dan terpasang di semua perangkat	Diuji pindai dengan HP
[ ]	Cadangan data pertama dibuat	Disimpan di tempat aman
[ ]	Petugas dilatih (Bab 3)	Mampu pinjam, kembali, periksa, dan hapus riwayat
[ ]	Buku panduan dan dokumentasi sistem diserahkan	Berkas PDF dan dokumentasi teknis
[ ]	Jadwal evaluasi rutin disepakati	Misalnya sebulan sekali bersama guru dan petugas

Lampiran C. Lembar Kontrol Harian Petugas

Tempel atau isi lembar ini setiap hari kerja. Salin sesuai kebutuhan.

Tanggal	Cek Ringkasan	Terlambat ditindaklanjuti	Perangkat diperiksa	Paraf
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	